

Título de la actividad: Sistema binario

Modalidad: Individual

Fecha última de entrega: lunes 26 de enero

Estudiante: Oscar Daniel Ortiz Valeizuela (24000468)

1) Mensajes en binario

1. “Empezamos el técnico en la Universidad Galileo.”:

01000101 01101101 01110000 01100101 01111010 01100001 01101101 01101111 01110011
00100000
01100101 01101100 00100000 01110100 11101001 01100011 01101110 01101001
01100011 01101111 00100000
01100101 01101110 00100000 01101100 01100001 00100000 01010101 01101110
01101001 01110110 01100101 01110010 01110011 01101001 01100100 01100001
01100100 00100000
01000111 01100001 01101100 01101001 01101100 01100101 01101111 00101110

2. Nombre a binario: “Oscar Valenzuela”

Binario :

01001111 01110011 01100011 01100001 01110010 00100000 01010110 01100001
01101100 01100101 01101110 01111010 01110101 01100101 01101100 01100001

2) Algoritmos

a) Algoritmo: Sacar a pasear a un perro

Inicio

Verificar si el perro necesita salir (tiempo, inquietud, rutina).

Reunir: correa/arnés, bolsitas, llaves (y premios opcionales).

Colocar arnés/collar correctamente.

Salir a la calle y asegurar la correa.

Caminar por una ruta segura.

Si el perro hace sus necesidades, entonces recoger con bolsita y desechar en basurero.

Mantener control: evitar peleas, cuidar cruces, hidratar si hace calor.

Regresar a casa.

Dar agua y retirar arnés/correa.

Lavarse manos.

Fin

d) Algoritmo: Preparar un licuado de frutas tropicales

Inicio

Lavar frutas (ej. banano, piña, mango).

Pelar y cortar en trozos.

Colocar en licuadora: frutas + líquido (agua/leche/jugo) + hielo (opcional).

Agregar endulzante si aplica (azúcar/miel) y/o avena (opcional).

Tapar licuadora.

Licuar 30–60 segundos hasta textura deseada.

Probar.

Si está muy espeso, agregar más líquido y licuar unos segundos.

Si está muy aguado, agregar más fruta/hielo y licuar.

Servir en vaso.

Fin

3) Propositiones: 5 situaciones + condiciones + negación + conjunción/disyunción + enunciado compuesto

Situación 1: “Quiero pasar el examen de Matemática.”

Condiciones:

C1: Estudiar el temario completo.

Afecta porque me da base para resolver problemas típicos y nuevos.

C2: Resolver prácticas y simulacros.

Afecta porque mejora velocidad, precisión y detecta mis fallos.

¿Negación? No.

Tipo: Conjunción:

Si estudio el temario Y resuelvo prácticas, ENTONCES paso el examen de Matemática.

Situación 2: "Quiero entregar una tarea antes de la fecha límite."

Condiciones:

C1: Tener el archivo terminado.

Afecta porque sin archivo no hay nada que entregar (dolor).

C2: NO tener fallas de internet al subirla.

Afecta porque aunque esté lista, si no se sube, no cuenta.

¿Negación? Sí: "NO tener fallas de internet" (la condición "real" negativa sería "tener fallas").

Tipo: Conjunción (las dos importan).

Enunciado compuesto:

Si termino el archivo Y NO tengo fallas de internet, ENTONCES entrego la tarea a tiempo.

Situación 3: "Quiero llegar puntual a una cita en la ciudad."

Condiciones:

C1: Salir con anticipación.

Afecta porque reduce el impacto del tráfico y los imprevistos.

C2: Usar una ruta alterna.

Afecta porque evita puntos de tráfico pesado si hay congestionamiento.

¿Negación? No.

Tipo: Disyunción (con que se cumpla una, aumenta mucho la posibilidad).

Enunciado compuesto:

Si salgo con anticipación O uso una ruta alterna, ENTONCES llego puntual a la cita.

Situación 4: “Quiero mantener mi teléfono con batería todo el día.”

Condiciones:

C1: Cargar el teléfono antes de salir.

Afecta porque arranco el día con batería suficiente.

C2: Activar modo ahorro o reducir brillo.

Afecta porque baja el consumo durante el día.

¿Negación? No.

Tipo: Conjunción (ideal que ambas se cumplan).

Enunciado compuesto:

Si cargo el teléfono Y activo ahorro de energía (o reduzco brillo), ENTONCES me dura la batería todo el día.

Situación 5: “Quiero ahorrar dinero este mes.”

Condiciones:

C1: Registrar mis gastos diarios.

Afecta porque veo fugas de dinero y puedo corregir hábitos.

C2: NO comprar cosas impulsivas.

Afecta porque los impulsos rompen el plan de ahorro sin avisar.

¿Negación? Sí: “NO comprar impulsivamente” (la condición que estorba es “comprar impulsivamente”).

Tipo: Conjunción (necesito control + evitar impulsos).

Enunciado compuesto:

Si registro mis gastos Y NO compro cosas impulsivas, ENTONCES logro ahorrar dinero este mes.